BIPA Busan IT Industry Promotion Agency (재)부산정보산업진흥원

AI for Public Sector

공공기관 AI 도입 가이드

작게 시작하고, 안전하게 검증하고, 실질적으로 활용하기

공공기관의 AI 도입을 위한 실무 중심 안내서



01 WHY NOW

왜 지금 공공기관에 AI 도입이 필요한가

AI를 작게 도입하고 데이터를 축적해 행정부담과 업무 단절을 줄입니다.

1 점진적 업무 AI 도입으로 행정부담 감소

반복 문서·정리 업무를 줄여 실무자가 핵심 업무에 집중하도록 지원합니다.

- 반복 문서 작성 시간 단축
- 사업 결과보고 초안 자동화
- 회의 내용 정리 및 요약
- 내부 자료 검색 및 업무 인수인계 보조

AI 업무지원 적용 예시

- 문서 작성 지원
- 결과보고 초안
- 회의 요약
- 자료 검색
- 민원 응대 지원
- 홍보자료 작성

2 데이터 누적을 통한 사업 지속성 확보

사업 경험과 자료를 기관 자산으로 축적해 업무 연속성을 확보합니다.

- 종료사업 자료의 재활용
- 유사사업 비교·분석
- 성과자료 및 보고서 검색
- 신규 담당자의 빠른 업무 적응

데이터 누적과 활용 선순환 구조

데이터 누적

- 사업 자료
- 보고서
- 회의록
- 성과 데이터
- 민원/문의 내역

→

AI 기반 통합 검색/분석 (RAG)

→

활용 가치

- 경험 재활용
- 비교·분석
- 성과 관리
- 정책 개선
- 사업 연속성 확보

작은 변화가 큰 차이를 만듭니다

AI는 조직을 한 번에 바꾸는 기술이 아니라, 반복 업무를 점진적으로 줄여나가는 도구입니다. AI 검색 체계를 통해 기관 내부에 축적된 사업 경험을 **"검색 가능한 조직 자산"**으로 전환하면, 기관의 정책 연속성과 행정 기억(Administrative Memory)을 유지하는 기반이 됩니다.

02 KEY RISKS

공공기관 AI 도입 시 고려해야 할 주요 문제점

AI 도입 전 망분리·서비스 종속·데이터 단절 위험을 먼저 점검해야 합니다.

1 망분리에 의한 내·외부 접근 문제

망분리 환경에서는 외부 AI 접근과 내부 데이터 활용에 제약이 발생합니다.

주요 문제점

- ✕ 외부 AI 서비스 접속 불가
- ✕ 내부 데이터의 외부 활용 제한

고려 사항

- 보안과 활용의 균형을 고려한 AI 인프라 전략 수립
- 내부 전용 AI 환경 구축 또는 안전한 연계 방식 검토

2 랩핑 서비스의 락인(Lock-in) 효과

자료와 이용 기록이 랩핑 업체에 쌓이면, 업체를 바꾸기 어려워집니다.

주요 문제점

- 우리 자료와 이용 기록이 업체 서버에 쌓임
- 업체를 바꾸면 쌓인 데이터를 잃음

랩핑 서비스 종속 구조

우리 기관 (업무·데이터) → 랩핑 서비스 업체 (우리 데이터가 쌓이는 곳) → AI 회사 (모델만 제공)

데이터가 업체에 남아, 바꾸고 싶어도 바꾸기 어려움

도입 전 확인할 질문

- ? 우리 데이터가 어디에 저장되는가
- ? 계약이 끝나면 표준 형식으로 전부 가져올 수 있는가

3 서비스 종료/중단에 의한 데이터 분리 문제

외부 서비스 중단 시 데이터 접근과 업무 연속성이 흔들릴 수 있습니다.

주요 문제점

- 서비스 종료 시 데이터 접근 불가
- 데이터 반출 제한 또는 추가 비용 발생
- 업무 중단 및 연속성 훼손

서비스 생애주기와 데이터 위험

서비스 사용 → 서비스 변경 → 중단/종료 → 접근 불가

데이터 주권 상실로 인한 기관 자산 손실 및 업무 마비

고려 사항

- 데이터 소유권 및 관리 주체 명확화
- 정기적 데이터 백업 및 이관 체계 구축
- 내부 저장소 기반의 데이터 관리 원칙 마련

핵심 메시지

AI 도입은 단순한 기술 선택이 아니라, **환경·구조·데이터 관점의 전략적 결정**입니다. 보안, 유연성, 지속가능성을 동시에 고려한 설계가 성공적인 AI 활용의 기반이 됩니다.

03 SOLUTION

공공기관 AI 도입의 현실적 해결책

02에서 살펴본 문제를 피하면서, **작게 시작할 수 있는 방법**을 제안합니다.

제안하는 해결책

내부 문서 기반 AI (LLM Wiki)

기관 **문서와 데이터를 한데 모아 정리**하고 **AI 비서**를 붙이는 방식입니다. 큰 시스템이나 외부 유료 서비스 없이 작게 시작해, 필요한 만큼 넓혀 갑니다.

어떻게 동작하나요?

기관 문서를 한곳에 모아 정리해 두면, AI가 **그 안에서만** 찾아 답합니다. 인터넷이 막힌 내부망에서도 쓸 수 있습니다.

① 문서 모으기
사업보고서 · 회의록 · 공고문 · 통계 · 매뉴얼

→

② 찾기 쉽게 정리하기
AI가 읽기 좋은 형태로 바꾸고 주제별로 분류

→

③ AI가 읽고 답하기
평소 말투로 질문하면 관련 문서를 찾아 요약·초안 작성 (경량 AI)

→

④ 인터넷 창으로 사용
프로그램 설치 없이 내부망 웹페이지에서 이용

이렇게 씁니다 **"작년 ○○사업 결과보고서에서 성과 지표만 정리해 줘"** → AI가 내부 문서에서 해당 보고서를 찾아 성과 지표를 정리하고, 참고한 문서를 함께 보여 줍니다. 최종 확인은 담당자가 합니다.

1 이 방식의 강점

- 우리 자료는 기관 안에 보관
- 인터넷이 막힌 내부망에서도 사용
- 이미 가진 문서를 그대로 활용
- 대규모 검색 시스템(RAG)을 처음부터 구축하지 않고 시작
- 누구나 쉽게 쓰고, 관리 부담은 최소로

2 무엇이 필요한가요?

- 일반 PC 또는 소형 서버 1대 (Windows·Linux 그대로)
- 문서 보관과 AI 실행을 한 대에서 처리
- 별도 설치 없이 인터넷 창(브라우저)으로 접속

장비 수준 기준 그래픽카드(GPU) 메모리 합계

시범	1~2명 · 최소 32GB
팀 단위	5~10명 · 최소 64GB
부서 상시	64~128GB 이상 · 처음엔 불필요

3 어디서부터 시작하나요?

- 끝난 사업 자료·결과보고서 찾기
- 회의록 요약
- 공고문 초안 작성

넓히는 순서 문서 찾기 → 요약 → 초안 작성

자료 성격에 따라 방식을 더합니다

정리된 문서 보고서·회의록·매뉴얼
→ **LLM Wiki로 시작**

많고 자주 바뀌는 문서 정리 부담이 커질 때
→ **원문 검색(RAG) 추가**

엑셀 등 수치 데이터 예산·실적·통계
→ **별도 데이터로 두고 표 그대로 조회**

04 ADOPTION BY TASK 1 / 3

업무를 어떻게 구분하고, 어떻게 도입할 것인가

AI와 함께할 업무를 **세 가지 기준으로 구분**하고, 기준에 맞는 환경을 선택하여 AI에 필요한 권한만 부여합니다.

기준 ①
무슨 일을 하는가

기준 ②
어떤 자료를 쓰고, 외부 연결이 필요한가
운영 환경 보기 →

기준 ③
AI에게 어디까지 권한을 줄 것인가
권한 범위 보기 →

기준 ① 업무 유형 6가지

하나의 서비스에 여러 유형을 함께 적용할 수 있습니다.

1 생성형

보고서·공고문·홍보자료·코드 초안 작성. 사실 확인과 최종 검토는 담당자가 수행합니다.

기준 ② A · 정리된 자료 / C · 외부 연결
기준 ③ L1 · 독립 활용

공개자료 기준; 내부자료는 B·L2

2 지식검색형

규정·보고서·매뉴얼 검색과 원문 기반 질의응답. 출처·작성일·접근권한을 확인합니다. 검색·열람은 A부터 시작합니다.

기준 ② A · 자료 열람 / B · 내부 AI
기준 ③ L1~L2 · 독립·정보 조회

대화형 검색은 B; 공개자료 검색은 A 가능

3 분석·판단지원형

사업실적·예산·성과 비교와 통계 분석. 수치 계산은 원본 데이터로 검증합니다. 수치는 위키로 옮기지 않고 원본 표로 조회합니다.

기준 ② A · 정리 결과 / B · 분석 / C · 공개자료
기준 ③ L1~L3 · 작성·조회·분석

원본 DB 조회 시 L2 이상

4 업무처리형

서류 분류·형식 점검·문서 변환 등 반복 업무 보조. 예외 사항은 담당자가 확인합니다.

기준 ② B · 내부 처리 / C · 공개자료
기준 ③ L1~L4 · 수행 권한별

단순 변환은 L1; 시스템 수정은 L4

5 에이전트형

조회·분석·문서 작성 등 여러 단계를 도구로 연결. 변경·전송에는 권한 제한과 승인 절차를 둡니다.

기준 ② B · 내부 연계 / C · 승인된 외부 도구
기준 ③ L3~L4 · 연계 분석·업무 실행

조회만 하면 L3, 수정·발송하면 L4

6 서비스제공형

민원·사업 안내, 교육·취업 정보 제공 등 대외 서비스. 응답 품질과 개인정보 보호를 점검합니다.

기준 ② C · 외부 안내 / B · 내부 지원
기준 ③ L1~L4 · 접근·위임별

공개 FAQ는 L1; 업무 처리 시 상향

기준 ② 운영 환경 A·B·C

AI의 업무 활용범위에 따라 운영환경을 정리했습니다.

A. 정리된 자료 열람

미리 정리, 볼 때는 모델 없이

AI가 LLM위키로 정리한 자료를 읽는 영역 · 향후 온프레미스 AI에 활용할 지식자산 축적

RAG · LLM Wiki 차이와 실무 도입 방법 보기 ↗

문서·자료 관리

파일 관리 / 버전·태그·분류체계 관리

통합 검색 서비스

내부 문서 통합 검색 / 사업·연도·유형 필터

사업·성과 데이터 관리

사업 정보 등록 / 원본 표 그대로 조회·시각화

업무 지식·매뉴얼 관리

절차·규정·양식·FAQ / 업무 연속성 확보

- 내부 AI(B)가 문서를 위키로 미리 정리
- 열람 권한별로 위키를 나눠 관리
- 문서가 수백 건을 넘거나 질의응답이 필요하면 B·RAG로 확장

B. 온프레미스 경량 AI

내부 자료 + AI

내부 데이터를 기반으로 AI가 단순 업무를 보조하는 영역

문서 작성 보조

결과보고서·공문·회의록·보도자료 초안

문서 요약·정리

긴 문서 요약 / 회의록·보고서 핵심 정리

내부 자료 기반 질의응답

규정·절차·사업지식 Q&A / 신규자 지원

데이터 분석 보조

통계 데이터 분석 / 간단한 패턴·추세 분석

- 온프레미스 경량 AI 모델(예: LLM) 사용
- 내부망 서버에 설치하고 외부 통신·로그·업데이트 경로를 차단·점검하여 데이터 반출을 통제 / 외부 AI로 제작한 업무 도구는 악성코드·의존성·외부 통신·권한을 검증한 뒤 승인된 절차로 반입
- 서류 작성·정리 등 단순 반복 업무 효율화
- 개인정보 원본·중요 자료는 보호 수준에 따라 분리된 내부 환경에서 처리하고, 필요한 경우 물리적 망분리 유지

C. 외부 연결

공개 자료·대외 업무

공공기관 특성상 외부 서비스·플랫폼 연계가 필요한 영역

홍보물 제작

카드뉴스·포스터·배너 / 디자인·영상 콘텐츠

민원·고객 대응

챗봇 연계 민원 대응 / 외부 민원 플랫폼 연동

SNS·온라인 홍보 운영

SNS 콘텐츠 제작·관리 / 채널 운영·모니터링

- 외부 인터넷 연결 및 계정 필요
- 보안 구간 분리(망분리 환경) 고려
- 공개 가능한 자료부터 시작, 내부 원본은 외부 AI에 전송하지 않음
- 연결 전 정보등급·최소 권한·승인·로그 체계 확인 (N2SF 기준 검토)

04 ADOPTION BY TASK 3 / 3

AI 활용의 출발점은 ‘기능’이 아니라 ‘위임의 범위’

AI에게 무엇을, 어디까지 맡길 것인가?

AI를 도입하는 것은 새로운 직원에게 일을 맡기는 것과 비슷합니다. **어떤 정보를 보여주고, 어디까지 판단을 돕게 하며, 실제 처리 권한을 줄지** 업무마다 결정해야 합니다.

L1 업무 보조

초안을 맡긴다

직원이 제공한 자료만 활용해 초안을 만듭니다. 내부 시스템 조회 권한은 주지 않습니다.

예시
지원사업 공고문 초안 작성

사람의 역할
내용을 검토하고 확정

L2 정보 조회

근거를 찾게 한다

AI에 허용된 자료의 조회 권한을 부여해 필요한 정보를 직접 찾아보게 합니다.

예시
과거 공고·지침·서식 검색

사람의 역할
출처와 최신성 확인

L3 분석·제안

검토 의견을 맡긴다

관련 정보를 비교해 대안과 판단 근거를 제안합니다.

예시
지원조건 비교·개선안 제시

사람의 역할
최종 판단과 의사결정

L4 업무 실행

정해진 일을 처리하게 한다

허용된 시스템과 절차 안에서 실제 업무를 수행합니다.

예시
담당자 승인 후 공고 게시·안내 발송

사람의 역할
권한 승인·기록 확인·중지

핵심 원칙

권한은 넓게 주는 것이 아니라, 필요한 만큼만 줍니다.

L4가 더 우수한 단계라는 의미는 아닙니다. 민감한 자료를 요약하는 L1도 별도 보호가 필요하며, 공개자료를 자동 게시하는 L4도 실행 통제가 필요합니다. **데이터 민감도와 위임 수준은 따로 판단**합니다.

05 START HERE · KNOWLEDGE FIRST

AI 활용 내부 지식망 구축부터 시작

여기서 시작

STEP 1 · 지금 시작 · A 환경

LLM Wiki로 열람·관리

AI 모델·L1~L4 실행권한 없이도 가능

문서 검색, 규정 확인, 사업 이력 열람, 업무 인수인계를 직원이 직접 수행합니다. **지금 바로 시작할 수 있는 업무**

01 · 규정·지침

필요한 규정을 바로 찾기

규정, 지침, 서식과 개정 이력을 분류해 직원이 검색하고 원문을 확인합니다.

AI 모델 없이 문서 검색·열람

02 · 사업 이력

지난 사업의 경험 재사용

사업별 계획서·결과보고서·결정사항을 연도와 사업명으로 연결해 찾아봅니다.

기존 자료를 업무 지식으로 축적

03 · 업무 인수인계

절차와 노하우 공유

업무 매뉴얼, 자주 묻는 질문, 담당자 검토사항을 위키로 정리해 업무 공백을 줄입니다.

직원이 직접 수정·버전관리

04 · 성과자료

실적과 근거자료 한곳에서 보기

성과지표의 정의와 원본 표·보고서 링크를 정리하고, 수치는 검증된 원본에서 확인합니다.

AI가 계산한 수치로 원본을 대체하지 않음

같은 지식기반으로 확장 →

STEP 2 · 다음 확장 · B 환경

온프레미스 AI로 업무 보조

위키의 허용된 자료를 AI가 활용해 초안 작성(L1), 내부 자료 조회(L2), 비교·분석·제안(L3)을 지원합니다.

AI 검색 연결·자료별 접근권한·정확성 검증 필요

↓

STEP 3 · AI Agent 구축 · C 외부 연계

AI로 업무 자동화

LLM Wiki의 업무 지식과 승인된 외부 서비스를 연결해 정보 확인, 문서 작성, 안내 발송 같은 반복 업무를 AI가 수행합니다. 외부 연계는 공개·허용 자료에 한정하고, 실제 처리는 승인된 권한 범위에서 실행합니다.

담당자 승인·이력 기록·중지·복구 수단 필요

운영환경과 AI 위임권한은 업무별로 따로 정합니다.

06 REVIEW

경량형 공공기관 AI 구조 검토

경량형 AI 구조의 장점·한계·운영조건·다음 단계를 요약합니다.

1 장점

- 작은 규모로 시작 가능
- 내부망에서 안전하게 운영
- 내부 데이터 자산화
- 업무 연속성 및 행정 기억 확보
- 반복 업무 감소 및 효율 향상

2 한계점

- 데이터 정리 및 품질 관리 필요
- AI 성능 및 품질 편차 존재
- 지속적인 내부 운영 인력 필요
- 사용자 적응 및 조직 협조 필요

3 운영 고려사항

- 민감정보 및 보안 관리
- AI 결과 검증 및 최종 판단 필요
- 접근권한 및 데이터 관리
- 단계적 도입 및 점진적 확대

4 다음 단계 준비

- 문서 표준화 및 메타데이터 정비
- 데이터 분류체계 구축
- 내부 검색 체계 고도화
- AI 활용 가이드 및 운영 체계 마련

5 향후 확장 방향

경량형 업무 서비스
검색/요약/단순지원

↓

내부 AI 서비스 고도화
챗봇/문서작성지원 등

↓

기관 간 데이터 연계
공공 데이터 연계 확대

↓

업무 자동화 확대
프로세스 개선 및 자동화

핵심 메시지 경량형 AI 구조의 4가지 원칙

작게 시작하고
현실적인 범위에서 단계적으로 도입

데이터를 축적하며
내부 데이터를 지속적으로 정리·활용

단계적으로 확장하여
업무 연속성과 행정 효율을 함께 향상

안전한 내부 운영
외부 연계를 균형 있게 고려하여 공공 가치 실현